

由 OpenFOAM 輸出計算浮體運動之 RAO

Meng-Yu Lin

2025-11-01

1 6-DoF Orientation 的輸出格式與 Pitch 角計算

OpenFOAM 的六自由度求解器 (如 `overInterDyMFoam`, `sixDoFRigidBodyMotionSolver`) 會在 `log` 檔中輸出剛體的位置矩陣:

```
6-DoF rigid body motion
```

```
Orientation: (xx xy xz  yx yy yz  zx zy zz)
```

這 9 個數值組成 3×3 旋轉矩陣:

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$$

在輸出中順序為 row-major:

$$(xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz)$$

例如:

```
Orientation: (1 0 -5.2e-13  0 1 0  5.2e-13 0 1)
```

對應矩陣:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -5.2 \times 10^{-13} \\ 0 & 1 & 0 \\ 5.2 \times 10^{-13} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pitch angle (俯仰角) 可依 **ZYX (yaw-pitch-roll)** 旋轉順序求得:

$$\theta_{\text{pitch}} = \text{atan2}(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2})$$

這個式子比傳統的 `arccos` 方法更穩定, 能保留正負號並避免角度跳變。

程式碼為:

```
# 假設 y1..y9 為 Orientation 的九個欄位
R11, R21, R31 = y1, y4, y7
pitch_rad = np.arctan2(-R31, np.sqrt(R11**2 + R21**2))
pitch_deg = np.degrees(pitch_rad)
```

2 利用 FFT 與最小平方擬合求取主頻與振幅

目的：在規律波（Stokes II）作用下，計算浮體各自由度（Surge、Heave、Pitch）的週期性響應，並進而求出 RAO。

步驟概要：

1. 從模擬輸出讀取時間序列。
2. 使用 FFT 檢查頻譜，確認主頻是否接近理論頻率 $f = 1/T$ 。
3. 使用理論頻率進行單頻最小平方擬合，以求得穩態振幅與相位。

FFT 計算範例：

```
freq, amp, f_peak, A_peak = compute_fft(time, heave)
plt.plot(freq, amp)
plt.xlabel("Frequency (Hz)")
plt.ylabel("Amplitude (m)")
plt.title("Heave Spectrum")
```

最小平方擬合方法：

$$y(t) \approx c + a \cos(2\pi ft) + b \sin(2\pi ft)$$

求得：

$$R = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \phi = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$$

Python 範例：

```
yhat, idx_ss, R, phi = fit_main_sinusoid(time, heave, f_theory, use_steady=True)
```

3 RAO (Response Amplitude Operator) 的計算

定義:

$$\text{RAO}(\omega) = \frac{X(\omega)}{a}$$

其中:

- $X(\omega)$: 浮體運動的複數振幅 (由擬合得 R 與 ϕ)
- $a = H/2$: 入射波第一階振幅
- 單位:
 - Surge, Heave: m/m
 - Pitch: rad/m

計算範例:

```
H = 0.12
T = 1.8
a = H / 2
f_theory = 1.0 / T

# R, phi 由擬合結果而得
rao_heave_mag = R_heave / a
rao_heave_phase = np.degrees(phi_heave)
print(f"|RAO_heave| = {rao_heave_mag:.3f} m/m, Phase = {rao_heave_phase:.2f} deg")
```

4 FFT 與擬合方法之比較

方法	優點	缺點	適用情況
FFT 主峰法	快速、可檢查諧波	受窗長影響	初步確認主頻、檢查噪音
最小平方擬合	精確估振幅與相位	需假定頻率已知	單頻波、穩態分析、RAO 計算

5 RAO 檢核與結果輸出

- 比較擬合主頻與理論頻率：

$$\Delta f = f_{\text{meas}} - \frac{1}{T}$$

若 $|\Delta f| < 1/T_{\text{win}}$ ，則屬於解析度內的誤差。

- 匯出結果範例：

```
[RAO] Single-case results (normalized by a = H/2):  
Surge : |RAO| = 0.82 m/m,   □RAO = -4.1 deg  
Heave : |RAO| = 0.94 m/m,   □RAO = 2.7 deg  
Pitch : |RAO| = 0.015 rad/m, □RAO = -1.2 deg
```

結果可輸出至 CSV 以供繪製 RAO- ω 曲線。

6 附錄：Pitch angle 的計算法補充說明

6.1 方向餘弦矩陣 (Direction Cosine Matrix, DCM)

OpenFOAM 在 6-DoF 模擬中使用三維旋轉矩陣 R 來描述剛體姿態，其輸出格式為：

$$R = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$$

輸出順序爲 row-major, 即 (xx xy xz yx yy yz zx zy zz) 。

在物理意義上, 矩陣的每一欄代表「物體座標軸在全域座標下的方向餘弦」, 因此 R_{31} 表示「全域 z 軸在物體 x 軸上的投影分量」。

6.2 ZYX 旋轉順序 (Yaw–Pitch–Roll)

若採航空常用的 ZYX 旋轉順序, 則從歐拉角 (ψ, θ, ϕ) (依序爲 yaw, pitch, roll) 生成旋轉矩陣:

$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi)$$

展開後:

$$R = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\phi - s_\psi c_\phi & c_\psi s_\theta c_\phi + s_\psi s_\phi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\phi + c_\psi c_\phi & s_\psi s_\theta c_\phi - c_\psi s_\phi \\ -s_\theta & c_\theta s_\phi & c_\theta c_\phi \end{bmatrix}$$

因此:

$$R_{31} = -\sin \theta, \quad R_{11} = \cos \psi \cos \theta, \quad R_{21} = \sin \psi \cos \theta$$

6.3 由旋轉矩陣反推 pitch angle

由上式可得：

$$\theta = \text{atan2}(-R_{31}, \sqrt{R_{11}^2 + R_{21}^2})$$

此式的特點是：

- 使用 `atan2` 可保留正負號 (上仰爲正，下俯爲負)。
- 可避免因 `acos` 限制在 $[0, \pi]$ 區間而造成跳變。
- 在數值模擬中，即使 pitch 振幅僅數度，仍能保持連續性。

6.4 小角度驗證

若 pitch 很小：

$$R_{31} \approx -\sin \theta \approx -\theta$$

因此可近似：

$$\theta \approx -R_{31}$$

這在波浪激勵的小幅振動情況下常用作簡化驗證。

6.5 Python 實作範例

假設由 OpenFOAM 擷取的 Orientation 九個欄位爲：

```
(y1 y2 y3  y4 y5 y6  y7 y8 y9)
= (R11 R12 R13  R21 R22 R23  R31 R32 R33)
```

則可用下列程式計算 pitch angle：

```
import numpy as np
```

```

# 從 OpenFOAM log 檔讀入 Orientation 九個欄位
R11, R21, R31 = y1, y4, y7

# 由 zyx 旋轉順序反算 pitch
pitch_rad = np.arctan2(-R31, np.sqrt(R11**2 + R21**2))
pitch_deg = np.degrees(pitch_rad)

```

6.6 實際案例說明

例：OpenFOAM log 中輸出

```
Orientation: (1 0 -5.2e-13 0 1 0 5.2e-13 0 1)
```

對應矩陣：

$$R_{31} = 5.2 \times 10^{-13}, \quad R_{11} = 1, \quad R_{21} = 0$$

則：

$$\theta = \text{atan2}(-5.2 \times 10^{-13}, 1) \approx -5.2 \times 10^{-13} \text{ rad} \approx 0.0^\circ,$$

表示浮體幾乎水平。